

TencentDB Agent Memory

查询感知双态记忆闭环

交付日期：2026-08-31 | 分支：codex/lifecycle-memory-integration | 预评分提交：59129af

结论：最终方案已接入真实自动召回并完成新一轮答案评测。时序 accuracy 72.22% → 99.58% (+27.36 点，95% 区间 [26.53, 27.78])；历史 +48.75 点，变化 +33.33 点，当前态与 150 个自然问题均不变；总体注入 token 仅 +0.54%。建议只对明确历史/变化查询返回带标签的新旧状态。

1 方案原理

旧记忆过时不代表永远无价值。当前问题只需要新值；历史回顾和变化解释同时需要旧值与新值。系统保留追加式更新链，但按查询提供两个读取视图：普通、当前和汇总问题只注入 CURRENT / ACTIVE；明确历史或变化问题才在一个候选槽内注入 HISTORICAL / SUPERSEDED 与 CURRENT / ACTIVE。删除或撤回关系永不返回旧内容。



双态触发同时要求：结构化 update、权重 ≥ 0.85 、前驱出现在本次原始候选、事件与查询处于相同 team/user/agent/task 边界、问题文本属于历史态或状态变化。每个当前候选最多绑定一个原始排名最靠前的前驱。

2 代码如何实现

环节	代码位置	职责
配置	config.ts · openclaw.plugin.json	反馈、读取、查询感知开关；默认关闭
写入反馈	core/record/l1-writer.ts	核验旧 ID 与新记录可查询后发布更新边
账本隔离	core/lifecycle/feedback-store.ts	事件校验、追加、容量和作用域过滤
查询路由	core/lifecycle/temporal-intent.ts	只读问题文本，识别当前、历史、变化、汇总
解析执行	core/lifecycle/production-runtime.ts	过滤可信边、物化后继、当前态解析、双态与回退
最终注入	core/hooks/auto-recall.ts	接入检索真实 ID，生成最终上下文
数值指标	core/report/metric-tracking-recall.ts	mode、redirect、pair、fallback、latency

反馈与失败边界

去重器给出 update / merge 与 target_ids；旧 ID 全部在相同作用域核验且新记录向量 upsert 成功后，才追加“前驱 → 后继”事件。update/merge 权重为 0.95/0.90。运行时只上报数值，不上传正文或 ID。账本异常或 10 ms 超时回退原检索前缀；双态渲染异常保留已经解析出的当前态。

3 最终生产路径答案评测

数据固定为 Memora 同一修订、10 个 persona。自然面板为完整 150 个周级问题；时序面板为 20 组结构化偏好更新，每组询问当前、历史 and 变化，共 60 题。对照是“当前态单路”，实验组是“查询感知双态”。

层级	实际执行	规模 / 完整性
生产上下文	parseConfig → 持久化事件 → performAutoRecall → 作用域 → 后继物化 → 路由 → 最终提示	420 次；错误/回退/配对异常/非触发差异均为 0
答案生成	两种固定 Reader；严格复用逐字节相同提示	每个 Reader 250 个唯一提示；合计 500 次
答案判分	每个答案只由另一固定模型按 criteria 判分；禁止自评	500 次；模型错配 0；自评 0；可恢复重试 3
独立复算	从原始 verdict 重算分数、聚合、5,000 次聚类抽样、门槛和哈希	500 条全部复算；mismatch = 0
代码回归	常规测试、生命周期 benchmark、聚焦类型检查、插件构建	80/80；159/159；类型检查与构建通过

主要结果

面板	n	当前态单路	查询感知双态	配对差值 [95% 区间]
自然问题 FAMA	150	28.72%	28.72%	0.00 点 [0.00, 0.00]
当前态 accuracy	20	100.00%	100.00%	0.00 点 [0.00, 0.00]
历史态 accuracy	20	50.00%	98.75%	+48.75 点 [46.25, 50.00]
状态变化 accuracy	20	66.67%	100.00%	+33.33 点 [33.33, 33.33]
全部时序 accuracy	60	72.22%	99.58%	+27.36 点 [26.53, 27.78]

时序 FAMA 50.00% → 99.17% (+49.17 点)；40 题改善、20 题持平、0 题受损。两个 Reader 的时序 accuracy 方向为 +27.78 与 +26.94 点。全部 210 题平均注入 token 549.20 → 552.19，仅 +0.54%。所有评分前冻结门槛通过。

指标与证据边界

指标	定义 / 边界
criterion accuracy	每题冻结的应出现/不应出现标准正确率；时序问题等权
FAMA	$\max[0, \text{MPA} - \lambda \times (1 - \text{FAA})]$ ； λ 为遗忘标准占比
95% 区间	按 persona 做配对聚类 bootstrap，5,000 次；10 个聚类
token	实际生产 prependContext + appendSystemContext 的编码长度

这是真实答案评测，但边界清楚：配置、事件、隔离、后继物化、路由、预算和最终提示都执行生产代码；候选排名由冻结的 IMemoryStore 契约适配器提供，因此没有测真实 SQLite、TCVDB 或 COS 网络延迟。

4 配置、灰度与验收

```
{
  "recall": {
    "lifecycle": {
      "feedbackEnabled": true, "enabled": true,
      "dualStateMode": "query_aware",
      "minConfidence": 0.85, "maxHops": 1,
      "maxExpansions": 64, "timeoutMs": 10, "maxEvents": 5000
    }
  }
}
```

阶段	开关	验证重点
影子反馈	feedbackEnabled=true；读取保持关闭	人工抽查更新边、作用域和后继可查询
当前态灰度	enabled=true；双态保持关闭	后继可物化、回退、泄漏、时延
查询感知灰度	dualStateMode=query_aware	历史/变化正确率、误触发、局部 token

上线门禁

指标	门槛	失败动作
跨作用域泄漏	= 0	立即关闭读取
删除旧值暴露	= 0	立即关闭双态与读取
后继可物化率	≥ 99.9%	暂停放量，修复反馈
生命周期 p95 总增量	≤ 10 ms	关闭读取，检查存储
历史/变化答案正确率	不劣化	停止查询感知灰度

5 限制与下一步

本次已经证明	本次尚未证明
可靠结构化更新边能进入最终自动召回；历史/变化答案显著改善；当前和自然问题不变；成本门、完整性门和独立复算通过。	纯文本自动建链；自然历史查询占比；人类裁判标定；真实 COS/TCVDB 网络时延；多轮编程任务收益；独立 memory search 工具路径。

Memora 周级问题曾用于此前开发，因此本次属于冻结输入上的新调用与生产链路答案证据，不是全新外部留出集。下一步应在真实流量影子日志中人工标定更新边和查询路由，再做按查询类型分层的线上对照；独立 memory search 工具需另行接入同一解析器。

最终验收：采用查询感知双态作为受控生产能力——通过。普通/当前问题继续只用当前态；历史/变化问题才返回带标签的新旧状态；删除旧值、跨作用域内容和不可信边始终禁止返回。

审计锚点 上下文 SHA-256：0c940cc4...d6a13 | 原始答案 SHA-256：9700a555...29fe7 | 独立复算：500 条，0 mismatch